FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUIS KELAS MA1101 MATEMATIKA I

Materi: Subbab 2.1–2.7, 2.9, 3.1–3.3 — Durasi: 20 Menit — Sifat: Tutup Buku & Tanpa Kalkulator

Nama Mahasiswa	:	**Kelas**	: K10 / K35 / K40
NIM	:	**Paket**	: **A**

Petunjuk: Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan menyertakan langkah pengerjaan yang jelas dan terstruktur. Tuliskan jawaban Anda pada lembar yang disediakan.

Soal 1 [Bobot: 45 Poin] (Definisi Turunan, Garis Singgung, Turunan Implisit, & Hampiran)

(a) **[20 Poin]** Diberikan fungsi $f(x) = x^2 + 2x$. Tentukan $f'(2)$ dan tentukan hampiran linear dari f di sekitar $x = 2$.

(b) **[25 Poin]** Diberikan kurva implisit yang didefinisikan oleh persamaan:

$$x^2 y = 4$$

(i) Gunakan turunan implisit untuk menentukan nilai $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(2, 1)$.

(ii) Tentukan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(2, 1)$.

Soal 2 [Bobot: 55 Poin] (Ekstrem, Kemonotonan, Kecekungan, & Titik Belok)

Diberikan fungsi $f(x) = x^3 - 3x$ yang terdefinisi pada selang tutup $[-2, 2]$.

(a) **[20 Poin]** Tentukan selang di mana f monoton naik dan selang di mana f monoton turun. Tentukan pula semua titik ekstrem lokal beserta jenisnya (maksimum lokal atau minimum lokal).

(b) **[15 Poin]** Tentukan selang di mana grafik f cekung ke atas dan selang di mana grafik f cekung ke bawah, serta tentukan koordinat titik beloknya.

(c) **[20 Poin]** Tentukan semua titik kritis dari f pada selang $[-2, 2]$, kemudian tentukan nilai **maksimum global** dan nilai **minimum global** dari f pada selang tersebut.

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUIS KELAS MA1101 MATEMATIKA I

Materi: Subbab 2.1–2.7, 2.9, 3.1–3.3 — Durasi: 20 Menit — Sifat: Tutup Buku & Tanpa Kalkulator

Nama Mahasiswa	:	**Kelas**	: K10 / K35 / K40
NIM	:	**Paket**	: **B**

Petunjuk: Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan menyertakan langkah pengerjaan yang jelas dan terstruktur. Tuliskan jawaban Anda pada lembar yang disediakan.

Soal 1 [Bobot: 45 Poin] (Definisi Turunan, Garis Singgung, Turunan Implisit, & Hampiran)

(a) **[20 Poin]** Diberikan fungsi $g(x) = x^2 + 3x$. Tentukan $g'(1)$ dan tentukan hampiran linear dari g di sekitar $x = 1$.

(b) **[25 Poin]** Diberikan kurva implisit yang didefinisikan oleh persamaan:

$$x^2 y = 9$$

(i) Gunakan turunan implisit untuk menentukan nilai $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(3, 1)$.

(ii) Tentukan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(3, 1)$.

Soal 2 [Bobot: 55 Poin] (Ekstrem, Kemonotonan, Kecekungan, & Titik Belok)

Diberikan fungsi $g(x) = x^3 - 12x$ yang terdefinisi pada selang tutup $[-3, 3]$.

(a) **[20 Poin]** Tentukan selang di mana g monoton naik dan selang di mana g monoton turun. Tentukan pula semua titik ekstrem lokal beserta jenisnya (maksimum lokal atau minimum lokal).

(b) **[15 Poin]** Tentukan selang di mana grafik g cekung ke atas dan selang di mana grafik g cekung ke bawah, serta tentukan koordinat titik beloknya.

(c) **[20 Poin]** Tentukan semua titik kritis dari g pada selang $[-3, 3]$, kemudian tentukan nilai **maksimum global** dan nilai **minimum global** dari g pada selang tersebut.